Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase V · Hito 5 · Examen de hito

Hito 5

Alineamiento, RL, agentes e interpretabilidad

Módulos 20 (ajuste fino), 21 (RL y preferencias),
22 (agentes y RAG) y 23 (interpretabilidad y seguridad)

Examen, proyecto de fase y soluciones

Edición de octubre de 2026

Instrucciones

Este examen cierra la Fase V y el curso. Evalúa cómo un modelo de lenguaje preentrenado se convierte en un asistente: el ajuste supervisado y eficiente en parámetros, el aprendizaje por refuerzo y las preferencias, la recuperación de información y los agentes, y las herramientas con las que se estudia por dentro y se evalúa su seguridad. Las técnicas de las fases anteriores (entropía cruzada, SVD, softmax, intervalos de confianza) se dan por sabidas y se usan sin repetir su desarrollo.

Condiciones del examen

Duración	3 horas. Reparto orientativo: 45 minutos para la parte A y 135 minutos para la parte B.
Material permitido	Calculadora científica y una hoja A4 de fórmulas escrita a mano por el estudiante. No se permiten apuntes, libros ni dispositivos con conexión.
Puntuación total	100 puntos: parte A, 30 puntos; parte B, 70 puntos.
Aprobado	70 puntos o más (70 %).
Módulos evaluados	M20 a M23 (véase la tabla siguiente).

Normas

1. **Parte A. Cuestiones** (30 puntos): 20 preguntas de opción múltiple, de 1,5 puntos cada una. Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. Las respuestas en blanco y las erróneas valen 0 puntos; las erróneas no restan.
2. **Parte B. Problemas** (70 puntos): 7 ejercicios de desarrollo, de 10 puntos cada uno: dos por cada uno de los módulos M20, M21 y M22 y uno del M23. La puntuación de cada apartado figura entre corchetes.
3. En la parte B debe escribirse el razonamiento completo. Un resultado correcto sin justificación se puntúa con la mitad de los puntos del apartado.
4. Los resultados se dan con 3 cifras significativas salvo que se indique otra cosa; en los pasos intermedios conviene conservar 4 o más. Se escribe ln (o log) para el logaritmo natural, de modo que las pérdidas y las divergencias se miden en nats.
5. Notación: π_θ es la política (el modelo que se entrena), π_{ref} el modelo de referencia, σ la función sigmoide, β el coeficiente de la penalización KL, r el rango de LoRA y $s = \alpha/r$ su escala; $1\,\text{GB} = 10^9$ bytes.
6. La *Parte C. Proyecto de fase* se entrega aparte, en el plazo de tres semanas, y cuenta en la nota de la fase, no en la de este examen.

Módulos evaluados

Módulo	Título	Cuestiones	Ejercicios
M20	Ajuste fino	1–5	B.1 y B.2
M21	Aprendizaje por refuerzo y preferencias	6–11	B.3 y B.4
M22	Agentes, recuperación y RAG	12–16	B.5 y B.6
M23	Interpretabilidad y seguridad	17–20	B.7

Procedencia de los ejercicios

Los ejercicios B.1, B.3, B.4, B.5 y B.6 están adaptados, total o parcialmente, de tareas y exámenes de cursos universitarios: la tarea 5 de Stanford CS336 y su suplemento (primavera de 2026), el examen parcial de Stanford CS234 (invierno de 2018), los ejercicios del capítulo 8 de *Introduction to Information Retrieval*, texto del curso CS276 de Stanford, y los problemas de clase de MIT 18.05 (primavera de 2022). La fuente se indica al pie de cada enunciado y en la bibliografía. Los enunciados son de redacción propia y los datos se han cambiado para que puedan resolverse a mano. Las soluciones completas están en el apéndice I, y la tabla de autoevaluación, en el apéndice II.

Índice

Instrucciones **ii**

A Cuestiones **1**

B Problemas **5**

C Proyecto de fase **10**

I Soluciones **13**

I.1 Parte A: clave de respuestas 13

I.2 Parte B: soluciones de los ejercicios 14

II Autoevaluación **26**

II.1 Cálculo de la nota 26

II.2 Puntuación por módulo 26

II.3 Puerta de salida de la Fase V 27

II.4 Qué repasar según los fallos 27

II.5 Qué hacer si no se alcanza el umbral 27

Bibliografía **29**

Parte A

Cuestiones

Veinte preguntas de opción múltiple, de 1,5 puntos cada una (30 puntos en total). Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta; las respuestas erróneas no restan. Tiempo orientativo: 45 minutos.

Módulo 20. Ajuste fino

1. En el ajuste supervisado (SFT) de un modelo de chat, la entropía cruzada se calcula normalmente: (1,5 puntos)

(a) sobre todos los tokens de la secuencia, incluidos los de la instrucción.

(b) solo sobre los tokens de la respuesta del asistente, incluido el token de fin de turno que la cierra.

(c) solo sobre el último token de la respuesta.

(d) solo sobre los tokens de la instrucción, que son los que escribe el usuario.

2. LoRA de rango $r = 8$ aplicado a una matriz $W \in \mathbb{R}^{4096\times1024}$ entrena: (1,5 puntos)

(a) 20 480 parámetros.

(b) 32 768 parámetros.

(c) 40 960 parámetros.

(d) 4 194 304 parámetros.

3. En LoRA se inicializa $B = 0$ y A con entradas aleatorias porque: (1,5 puntos)

(a) así la matriz BA es invertible desde el primer paso.

(b) se reduce a la mitad la memoria del estado del optimizador.

(c) así A no recibe gradiente durante todo el entrenamiento.

(d) el modelo ajustado empieza siendo exactamente el preentrenado y, aun así, B recibe un gradiente no nulo en el primer paso.

4. En el modelo cuadrático del olvido, $\mathcal{L}(\theta) = (\theta - a)^2 + \lambda(\theta - \theta_0)^2$, con $\theta_0 = 0$, $a = 4$ y $\lambda = 3$, el minimizador θ^* vale: (1,5 puntos)

(a) 1

(b) $4/3 \approx 1{,}33$

(c) 3

(d) 4

5. Una cuantización por bloques usa índices de $b = 4$ bits y una constante de escala en coma flotante de 32 bits por cada bloque de 32 pesos. ¿Cuántos bits ocupa cada parámetro? (1,5 puntos)

(a) 4,5

(b) 5

(c) 8

(d) 36

Módulo 21. Aprendizaje por refuerzo y preferencias

6. Un episodio produce las recompensas $R_1 = 1$, $R_2 = 0$ y $R_3 = 2$ y termina. Con factor de descuento $\gamma = 0{,}5$, el retorno G_0 vale: (1,5 puntos)

(a) 0,5

(b) 1

(c) 1,25

(d) 1,5

7. Restar una línea base $b(s)$, que no depende de la acción, al retorno en el estimador del gradiente de política: (1,5 puntos)

(a) introduce un sesgo que hay que corregir con muestreo de importancia.

(b) no cambia la esperanza del estimador y puede reducir su varianza.

(c) anula el gradiente cuando $b(s)$ es la recompensa media.

(d) solo es válido si $b(s) = 0$ para todos los estados.

8. En el objetivo recortado de PPO con $\varepsilon = 0{,}2$, un término con cociente $\rho = 0{,}7$ y ventaja $A = -1$ vale: (1,5 puntos)

(a) 0,7

(b) $-0{,}7$

(c) $-0{,}8$

(d) $-1{,}2$

9. En 10 comparaciones entre dos respuestas, la respuesta a se prefiere 8 veces. Bajo el modelo de Bradley–Terry, la estimación de máxima verosimilitud de $r_a - r_b$ es: (1,5 puntos)

(a) 0,8

(b) $\ln 1{,}25 \approx 0{,}223$

(c) 4

(d) $\ln 4 \approx 1{,}386$

10. Al comenzar el entrenamiento con DPO, con $\pi_\theta = \pi_{\text{ref}}$, la pérdida de cada par de preferencias vale: (1,5 puntos)

(a) 0

(b) 1

(c) β

(d) $\ln 2 \approx 0{,}693$

11. En GRPO, si las G respuestas a una misma instrucción obtienen exactamente la misma recompensa: (1,5 puntos)

(a) todas sus ventajas son nulas y el grupo no aporta gradiente al término recortado.

(b) todas sus ventajas valen 1 y el grupo se refuerza por igual.

(c) la división por la desviación típica produce ventajas infinitas, sea cual sea ε_0.

(d) desaparece la penalización KL del objetivo.

Módulo 22. Agentes, recuperación y RAG

12. Una colección tiene $N = 1000$ documentos y el término t aparece en 10 de ellos. Con el logaritmo natural, como en los apuntes, idf_t vale: (1,5 puntos)

(a) 2

(b) 4,61

(c) 6,91

(d) 100

13. En BM25 con $k_1 = 1{,}5$, cuando la frecuencia f del término en el documento tiende a infinito, el factor de saturación $g(f, \ell)$ tiende a: (1,5 puntos)

(a) 1

(b) 1,5

(c) 2,5

(d) $+\infty$

14. Un ranking tiene las relevancias (N, R, N, R, R), donde R indica relevante, y hay $|\mathcal{R}| = 4$ documentos relevantes en la colección. Su precisión media (AP) es: (1,5 puntos)

(a) 0,4

(b) 0,5

(c) 0,533

(d) 0,6

15. Se dice que un *benchmark* está contaminado cuando: (1,5 puntos)

(a) sus preguntas o sus respuestas aparecen en los datos de entrenamiento del modelo evaluado.

(b) contiene preguntas ambiguas o con varias respuestas válidas.

(c) se evalúa con un sistema RAG en lugar de con el modelo solo.

(d) mide la latencia en lugar de la exactitud.

16. Un agente encadena 20 pasos y cada uno sale bien, de forma independiente, con probabilidad 0,98. La probabilidad de completar la tarea es, aproximadamente: (1,5 puntos)

(a) 0,400

(b) 0,600

(c) 0,668

(d) 0,980

Módulo 23. Interpretabilidad y seguridad

17. La hipótesis de superposición afirma que una red neuronal: (1,5 puntos)

(a) dedica exactamente una neurona a cada concepto.

(b) no tiene flujo residual en las capas intermedias.

(c) solo puede aprender funciones lineales de su entrada.

(d) representa más características que dimensiones, como direcciones casi ortogonales, lo que es rentable cuando las características son dispersas.

18. En un autoencoder disperso con penalización L^1, el código óptimo de un latente aislado es $f^* = \max(a - \lambda/2,\, 0)$. Con preactivación $a = 0{,}3$ y $\lambda = 0{,}8$, f^* vale: (1,5 puntos)

(a) 0

(b) $-0{,}1$

(c) 0,3

(d) 0,7

19. El escalado de temperatura de un clasificador, $\mathrm{softmax}(z/T)$ con $T > 0$ ajustado en validación: (1,5 puntos)

(a) cambia su exactitud, porque puede alterar la clase de mayor probabilidad.

(b) cambia solo las confianzas y deja intacta la clase predicha.

(c) cambia el número de clases efectivas del modelo.

(d) invierte el orden de los logits cuando $T > 1$.

20. En 600 intentos de *red teaming* independientes no se observa ningún éxito del ataque. Una cota superior aproximada, con confianza del 95 %, para su probabilidad de éxito por intento es: (1,5 puntos)

(a) 0 %

(b) 0,05 %

(c) 0,5 %

(d) 3 %

Parte B

Problemas

Siete ejercicios de desarrollo, de 10 puntos cada uno (70 puntos en total). La puntuación de cada apartado figura entre corchetes. Tiempo orientativo: 135 minutos.

Ejercicio B.1 ⋆⋆ **Ajuste supervisado: máscara, normalización y empaquetado (M20). 10 puntos.**

En un SFT, cada ejemplo consta de una instrucción y una respuesta ya tokenizadas. Se concatenan sin insertar tokens especiales; el índice 0 es el token de fin y el índice 1, el de relleno. Hay dos ejemplos:

Ejemplo	Instrucción	Respuesta
1	$[12, 7, 3, 9]$	$[4, 0]$
2	$[6, 2]$	$[8, 5, 0]$

(a) **[3]** Rellene las secuencias concatenadas hasta la longitud máxima y construya, para cada ejemplo, `input_ids` (la secuencia sin su último token), `labels` (la secuencia sin su primer token) y `response_mask`, que vale 1 exactamente donde la etiqueta procede de la respuesta y 0 en la instrucción y en el relleno. ¿Cuántas posiciones puntúan en cada ejemplo?

(b) **[3]** Las pérdidas por posición, $\ell_t = -\ln p_\theta(\text{etiqueta}_t \mid \text{prefijo})$, alineadas con `labels`, son (2,4; 1,9; 0,7; 0,8; 0,2) en el ejemplo 1 y (1,6; 0,9; 0,6; 0,3; 3,0) en el ejemplo 2. Calcule: (i) la media por token de respuesta del lote, J_{tok}; (ii) la media de las medias por secuencia, J_{mm} (media dentro de cada secuencia y después media entre secuencias); (iii) la normalización por una constante, J_{c} (suma enmascarada dividida entre el tamaño del lote, 2, y una constante $c = 5$, la longitud máxima); (iv) la pérdida sin máscara, excluyendo solo el relleno. A continuación, el lote se divide en dos microlotes de una secuencia y se acumulan los gradientes, retropropagando en cada microlote su pérdida dividida entre el número de microlotes. ¿Con cuál de las normalizaciones (i) o (iii) coincide la pérdida acumulada con la del lote completo? Justifíquelo.

(c) **[2]** En otro conjunto, cuatro ejemplos tienen 11, 6, 14 y 8 tokens. Se añade un token de fin tras cada uno, se concatenan y la cadena se corta en trozos consecutivos de $m = 8$ tokens, descartando el último si está incompleto. ¿Cuántas secuencias se obtienen y cuántos tokens se pierden? Compárelo con rellenar cada ejemplo, con su token de fin, hasta 16 tokens: ¿qué fracción de las posiciones es útil? Indique un inconveniente del empaquetado.

(d) **[2]** *Derivación.* Sea $x_{1:T} = (u_{1:n}, y_{1:m})$ y sea la máscara $m_t = 1$ si $t > n$ y $m_t = 0$ en otro caso. Demuestre que $\mathcal{L}_{\text{SFT}} = -\frac{1}{m} \ln p_\theta(y \mid u)$ y que el gradiente de $\mathcal{L}_{\text{SFT}}$ respecto a los logits de una posición de la instrucción es nulo. ¿Significa esto que la instrucción no influye en los gradientes de los parámetros?

Fuente: apartado (a) adaptado de Stanford CS336, primavera de 2026, tarea 5 [3, §4.2.1], problema `tokenize_prompt_and_output`; apartado (b), del mismo documento, §4.2.3–4.2.4, problema `aggregate_loss_across_microbatch` y acumulación de gradientes; apartado (c), del suplemento de la tarea 5 [4, §4.2.1], problema `data_loading`. Datos cambiados.

Ejercicio B.2 ⋆⋆ LoRA, QLoRA y olvido (M20). 10 puntos.

(a) **[3]** Una capa LoRA de rango $r = 1$ tiene $W_0 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = (1, 2)^\top$, $A = (2, -1)$ y $\alpha = 0{,}5$. Calcule $h = W_0 x + s\, B(Ax)$ para $x = (1, 3)^\top$, la matriz fusionada $W' = W_0 + s\, BA$ y compruebe que $W'x = h$. Si el gradiente que llega a la salida es $G = \partial \mathcal{L}/\partial h = (1, 0)^\top$, calcule $\partial \mathcal{L}/\partial B$ y $\partial \mathcal{L}/\partial A$. ¿Qué valdría $\partial \mathcal{L}/\partial A$ si B estuviera en su valor inicial?

(b) **[2]** La actualización ideal $\Delta W^\star$ de una matriz tiene valores singulares $(4;\ 2;\ 1;\ 0{,}5)$. Calcule el menor error de Frobenius que puede alcanzar LoRA con $r = 1$ y con $r = 2$, y la fracción de energía $\sum_{i \le r} \sigma_i^2 / \sum_i \sigma_i^2$ que conserva cada uno. ¿Cuál es el menor rango que conserva al menos el 90 %?

(c) **[3]** *Estimación.* Un modelo de $N = 7 \cdot 10^9$ parámetros tiene 32 capas, cada una con cuatro matrices de atención W_Q, W_K, W_V y W_O de 4096×4096. Se aplica LoRA con $r = 16$ a esas cuatro matrices. (i) ¿Cuántos parámetros se entrenan y qué fracción representan de esas matrices? (ii) Con QLoRA, la base se guarda en NF4 con bloques de $B_1 = 64$ pesos, cuyas constantes se cuantizan a 8 bits en bloques de $B_2 = 256$ con una constante de segundo nivel de 32 bits. Calcule los bits efectivos por parámetro, b_{ef}. (iii) Calcule la memoria de pesos y estado del optimizador de QLoRA (16 bytes por parámetro de LoRA) y compárela con la del ajuste completo con Adam en precisión mixta (16 bytes por parámetro).

(d) **[2]** En el modelo cuadrático $\mathcal{L}(\theta) = (\theta - a)^2 + \lambda(\theta - \theta_0)^2$, con $\theta_0 = 2$ (modelo preentrenado) y $a = 5$ (óptimo de la tarea nueva), calcule θ^*, el olvido $(\theta^* - \theta_0)^2$ y el error en la tarea nueva $(\theta^* - a)^2$ para $\lambda = 2$. ¿Qué valor mínimo de λ garantiza un olvido no mayor que 0,25, y cuál es entonces el error en la tarea nueva?

Fuente: elaboración propia, con la formulación de LoRA de Hu *et al.* [9, §4.1] y la de QLoRA de Dettmers *et al.* [5, §3].

Ejercicio B.3 ⋆⋆⋆ Funciones de valor, gradiente de política y línea base (M21). 10 puntos.

Primera parte. Un MDP determinista tiene dos estados, S_1 y S_2, y dos acciones en cada uno, *quedarse* y *cambiar*. En S_1, quedarse da recompensa -1 y deja el estado en S_1; cambiar da -2 y lleva a S_2. En S_2, quedarse da $+3$ y deja el estado en S_2; cambiar da -1 y lleva a S_1. El factor de descuento es $\gamma = 0{,}5$. Sea π la política determinista que cambia en S_1 y se queda en S_2.

Segunda parte. Una política sobre dos acciones, $\mathcal{A} = \{0, 1\}$, tiene $\pi_\theta(1) = p = \sigma(\theta)$, y la recompensa es $r(a) = \mathbb{1}\{a = 1\}$. Con n muestras independientes $a_1, \ldots, a_n \sim \pi_\theta$ se estima el gradiente con

$$\hat{g}_b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \big(r(a_i) - b\big)\, \frac{d}{d\theta} \ln \pi_\theta(a_i),$$

donde b es una constante.

(a) **[4]** (i) Resuelva la ecuación de Bellman para $V^\pi(S_1)$ y $V^\pi(S_2)$. (ii) Aplique la evaluación iterativa $V_{k+1} = T^\pi V_k$ desde $V_0 = (0, 0)$ hasta V_3 y tabule el error $|V^\pi(s) - V_k(s)|$ en cada estado y su máximo. Muestre que el error en S_1 *aumenta* de $k = 0$ a $k = 1$ y explique por qué ello no contradice que T^π sea una contracción. (iii) Calcule $Q^\pi(S_1, \text{quedarse})$, la ventaja $A^\pi(S_1, \text{quedarse})$ y razone si π es óptima.

(b) **[4]** *Derivación.* (i) Calcule $\frac{d}{d\theta} \ln \pi_\theta(a)$ para $a = 0$ y $a = 1$, y compruebe que $\mathbb{E}[\hat{g}_b] = p(1-p)$ para todo b. (ii) Demuestre que $\mathrm{Var}(\hat{g}_b) = p(1-p)(1-p-b)^2/n$. (iii) Particularice para $b = 0$ y para la línea base «media poblacional» $b = p$. ¿Es la segunda siempre mejor? Determine para qué valores de p reduce la varianza. (iv) Obtenga la línea base constante de varianza mínima y la varianza que alcanza.

(c) **[2]** Con $p = 0{,}8$ y $n = 16$, calcule la varianza de $\hat{g}_b$ para $b = 0$, $b = p$ y la línea base óptima. Compruebe que esta coincide con la fórmula general $b^* = \mathbb{E}[r\, g^2]/\mathbb{E}[g^2]$, con $g = \frac{d}{d\theta} \ln \pi_\theta(a)$, y comente el resultado.

Fuente: apartado (a) adaptado de Stanford CS234, invierno de 2018, examen parcial, pregunta 3 [2] (MDP de dos estados y dos acciones con recompensas -2, -1 y 3 cuya iteración converge de forma no monótona; aquí, con descuento y para la evaluación de una política); apartados (b) y (c), de Stanford CS336, primavera de 2026, tarea 5 [3, §4.1.5], problema `baseline_calcs`, ampliado con la línea base óptima.

Ejercicio B.4 ⋆⋆⋆ Preferencias, política óptima con KL y DPO (M21). 10 puntos.

(a) **[2]** En 20 comparaciones independientes entre las respuestas y_a e y_b a una instrucción, y_a se prefiere 15 veces. Con el modelo de Bradley–Terry, estime $r(y_a) - r(y_b)$ por máxima verosimilitud y calcule la pérdida media del modelo de recompensa en el estimador. Si además y_b gana a y_c con razón de probabilidades 2:1, ¿qué probabilidad predice el modelo para $y_a \succ y_c$?

(b) **[3]** Para una instrucción con tres respuestas posibles, $\pi_{\text{ref}} = (0{,}4;\ 0{,}4;\ 0{,}2)$ y $r = (1,\ 0,\ 2)$. Con $\beta = 1$, calcule la política óptima del objetivo $\mathbb{E}_\pi[r] - \beta\, D_{\mathrm{KL}}(\pi \,\|\, \pi_{\text{ref}})$, la constante Z, $\mathbb{E}_{\pi^*}[r]$, $D_{\mathrm{KL}}(\pi^* \,\|\, \pi_{\text{ref}})$ y el valor del objetivo, y compruebe que vale $\beta \ln Z$. Repita el cálculo con $\beta = 0{,}5$ e interprete el efecto de β.

(c) **[2]** *Derivación.* A partir de la política óptima $\pi^*(y \mid x) = \pi_{\text{ref}}(y \mid x)\, e^{r(x,y)/\beta}/Z(x)$ y del modelo de Bradley–Terry, deduzca la pérdida DPO y explique por qué desaparece $Z(x)$. Justifique también que, para calcular $\ln \pi_\theta(y_w \mid x) - \ln \pi_\theta(y_l \mid x)$, puede usarse la diferencia de log-probabilidades de las cadenas concatenadas $x \oplus y_w$ y $x \oplus y_l$.

(d) **[2]** Un par tiene $\ln \pi_\theta(y_w \mid x) = -20$, $\ln \pi_{\text{ref}}(y_w \mid x) = -21{,}5$, $\ln \pi_\theta(y_l \mid x) = -24$ y $\ln \pi_{\text{ref}}(y_l \mid x) = -23$, con $\beta = 0{,}1$. Calcule las recompensas implícitas, el margen, la pérdida DPO y el factor $\beta\, \sigma(-\text{margen})$ que pondera su gradiente.

(e) **[1]** En RL con recompensas verificables, $G = 5$ respuestas a un problema obtienen $(1, 0, 0, 1, 0)$. Calcule las ventajas de GRPO con la desviación típica poblacional y con la muestral (la que usa por defecto `torch.std`). Si la probabilidad de acierto es 0,4, ¿con qué probabilidad un grupo de 5 respuestas no aporta señal?

Fuente: apartados (c) y (d) adaptados de Stanford CS336, primavera de 2026, suplemento de la tarea 5 [4, §6.1 y §6.3], problema `dpo_loss` (reparametrización de la recompensa, cancelación de $Z(x)$ y de la probabilidad de la instrucción); apartado (e), de la tarea 5 [3, §4.1.6 y §4.2.3], problema

`compute_group_normalized_rewards_grpo`; apartados (a) y (b), de elaboración propia según Rafailov *et al.* [13].

Ejercicio B.5 ⋆⋆ Recuperación léxica y evaluación de rankings (M22). 10 puntos.

Una colección tiene cuatro documentos, ya sin palabras vacías:

Documento	Texto
D_1	gato negro duerme
D_2	perro negro corre negro
D_3	gato come pescado
D_4	pájaro canta

La consulta es $q =$ «gato negro».

(a) **[3]** Con $\mathrm{idf}_t = \ln(N/\,\mathrm{df}_t)$ y pesos $w_{t,d} = f_{t,d}\,\mathrm{idf}_t$ (también para la consulta), calcule la similitud coseno entre q y cada documento y ordénelos.

(b) **[2]** Calcule la puntuación BM25 de cada documento con $k_1 = 1{,}2$ y $b = 0{,}75$, usando $\mathrm{idf}_t^{\mathrm{BM}} = \ln\bigl(1 + (N - n_t + 0{,}5)/(n_t + 0{,}5)\bigr)$. ¿Cuánto aporta la segunda aparición de «negro» en D_2? ¿Coincide el orden con el de (a)?

(c) **[3]** Una necesidad de información tiene 4 documentos relevantes en la colección. Dos sistemas devuelven estos diez primeros resultados (R: relevante; N: no relevante):

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sistema 1	R	N	N	R	N	N	N	N	R	N
Sistema 2	N	R	R	N	N	R	N	N	N	N

Calcule para cada sistema la precisión media (AP), la R-precisión, P@10, R@10 y el rango recíproco. ¿Ordenan los sistemas de la misma manera AP y la R-precisión? ¿Qué premia la AP?

(d) **[2]** Suponga que el sistema 1 ordena en realidad los 10 000 documentos de la colección y que los diez anteriores son los primeros. ¿Cuáles son la mayor y la menor AP posibles? ¿Qué error máximo se comete al calcular la AP considerando solo los diez primeros, como en (c)?

Fuente: apartados (c) y (d) adaptados de Manning, Raghavan y Schütze, *Introduction to Information Retrieval* [11], ejercicio 8.8 (MAP y R-precisión de dos sistemas con 4 relevantes) y ejercicio 8.9, partes (f)–(h) (cotas de la AP cuando solo se juzgan los primeros resultados), con otros rankings; apartados (a) y (b), de elaboración propia con las definiciones de [11, §6.2 y §11.4.3].

Ejercicio B.6 ⋆⋆ RAG, agentes y evaluación con incertidumbre (M22). 10 puntos.

(a) **[2]** Un codificador dual da a la consulta el embedding $q = (1, 2, 2)$ y a tres fragmentos $c_1 = (2, 1, 2)$, $c_2 = (0, 3, 4)$ y $c_3 = (10, 5, 0)$. Ordene los fragmentos por producto escalar y por coseno. ¿Por qué difieren los órdenes y cómo se consigue que un índice de producto escalar devuelva el orden del coseno?

(b) **[2]** Un documento de $L = 5000$ tokens se trocea en fragmentos de $\tau = 512$ tokens con un solape de $s = 64$. ¿Cuántos fragmentos salen, dónde empieza el último y cuántos tokens se indexan en total? Si el *prompt* incluye $k = 4$ fragmentos y 300 tokens de instrucciones y pregunta, ¿cuántos tokens tiene?

(c) **[2]** Un agente debe completar 8 llamadas a herramientas y cada una sale bien, de forma independiente, con probabilidad $p = 0{,}9$. Calcule la probabilidad de completar la tarea y el número medio de pasos hasta el primer fallo. Si tras cada paso se verifica el resultado y se permite un reintento independiente, ¿cuál es la nueva probabilidad? ¿Qué fiabilidad por paso, sin reintentos, haría falta para completar la tarea con probabilidad 0,95?

(d) **[4]** Un sistema RAG A acierta 640 de 800 preguntas. (i) Calcule el intervalo de confianza del 95 % para su exactitud con el error estándar estimado y con la regla conservadora $\bar{x} \pm 1/\sqrt{n}$. (ii) ¿Cuántas preguntas harían falta para que la semianchura conservadora fuese de 1 punto porcentual al 95 %? ¿Y al 80 % ($z_{0,1} = 1{,}2816$)? (iii) Un sistema B acierta el 76 % de otras 800 preguntas independientes. Calcule el error estándar de la diferencia, el intervalo del 95 % y decida si la diferencia es significativa. ¿Qué diseño de la evaluación reduciría el error?

Fuente: apartado (d)(i)–(ii) adaptado de MIT 18.05, primavera de 2022, problemas de la clase 23 [12], problema 1 (tamaño de muestra para un margen dado con el intervalo conservador de una proporción, al 95 % y al 80 %); el resto, de elaboración propia.

Ejercicio B.7 ⋆⋆⋆ Superposición, autoencoders dispersos y evaluación de seguridad (M23). 10 puntos.

(a) **[3]** En el modelo de juguete $\hat{x} = \mathrm{ReLU}(W^\top W x)$, sin sesgo, cuatro características se guardan en $m = 2$ dimensiones con columnas $W_1 = (1, 0)$, $W_2 = (-1, 0)$, $W_3 = (0, 1)$ y $W_4 = (0, -1)$. Calcule $W^\top W$ y la reconstrucción y el error cuadrático para $x = e_1$, $x = e_1 + e_2$ y $x = e_1 + e_3$. Calcule la dimensión por característica D_i y su suma. Si cada característica está activa, de forma independiente, con probabilidad 0,1, ¿con qué probabilidad hay algún par antipodal con sus dos características activas?

(b) **[3]** Un autoencoder disperso tiene direcciones de decodificación unitarias $d_1 = (1, 0)$, $d_2 = (0, 1)$ y $d_3 = (0{,}8;\ 0{,}6)$, sin sesgos, y pérdida $\|x - \hat{x}\|^2 + \lambda \sum_j f_j \|d_j\|$ con $\lambda = 0{,}2$. Para $x = (1{,}6;\ 1{,}2)$, compare las pérdidas de los códigos $f = (1{,}6;\ 1{,}2;\ 0)$ y $f = (0, 0, 2)$. Después, fijado que solo se usa el latente 3, halle el valor óptimo $f_3 \geq 0$, su reconstrucción y su pérdida. ¿Qué sesgo sistemático muestra el resultado?

(c) **[2]** De 200 respuestas de un modelo, 80 tienen confianza 0,95 y aciertan 60; 70 tienen confianza 0,7 y aciertan 49, y 50 tienen confianza 0,4 y aciertan 25. Calcule el ECE y el MCE con esos tres grupos, la confianza media y la exactitud. Con la regla de puntuación de umbral $t = 0{,}75$ (1 por acierto, 0 por abstención y $-t/(1-t)$ por error), ¿le conviene responder en el grupo de confianza 0,7?

(d) **[2]** Un ataque tiene éxito en cada intento, de forma independiente, con probabilidad 0,01. ¿Con qué probabilidad triunfa al menos una vez en 200 intentos? Compárelo con la cota $1 - e^{-kp}$. En otra prueba, 500 intentos no producen ningún éxito: dé la cota superior del 95 % por la regla del 3 y la exacta.

Fuente: elaboración propia, con el modelo de juguete de Elhage *et al.* [6], los autoencoders dispersos de Bricken *et al.* [1], el ECE de Guo *et al.* [7] y la regla de puntuación de Kalai *et al.* [10].

Parte C

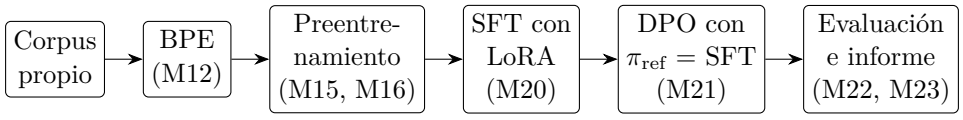
Proyecto de fase

Un mini-GPT en español con preentrenamiento, SFT y DPO

Objetivo. Entrenar de principio a fin un modelo de lenguaje pequeño en español que siga instrucciones y prefiera respuestas útiles, recorriendo las tres etapas del curso: preentrenamiento con entropía cruzada, ajuste supervisado con LoRA y pérdida enmascarada, y optimización directa de preferencias frente a un modelo de referencia. El proyecto integra la tokenización BPE (M12), el Transformer y su recuento de parámetros (M14 y M15), las leyes de escalado (M16), el ajuste fino (M20, §2.2, §3.1 y §5.1), DPO (M21, §3.4 y §5.3) y la evaluación con incertidumbre (M22, §3.3; M23, §6.1). Debe poder ejecutarse en CPU o en una GPU modesta en pocas horas.

Datos. Todo el material lo escribe el estudiante o se genera con plantillas propias; no se usan textos literarios existentes ni conjuntos descargados. Se necesitan: un corpus de preentrenamiento (del orden de 10^6 caracteres), unas 300 parejas instrucción–respuesta y unos 300 pares de preferencias (x, y_w, y_l), con particiones separadas de validación y de prueba en cada etapa.

Plazo. Tres semanas desde la realización del examen. El proyecto cuenta en la nota de la fase, no en la del examen.



Flujo de trabajo del proyecto de fase.

Entregables.

1. Código en PyTorch (tokenizador, modelo, los tres bucles de entrenamiento y la evaluación) que se ejecute de principio a fin con una sola orden, con semillas fijas y el tiempo de ejecución indicado.
2. El corpus propio y los conjuntos de instrucciones y de preferencias, con sus particiones.
3. Los puntos de control de las tres etapas y una tabla con las respuestas de cada etapa a los mismos 10 *prompts*.
4. Un informe de 8 a 12 páginas que justifique cada decisión con las matemáticas del curso y con números propios.

Pasos.

1. *Tokenizador.* Entrene un BPE de 512 tokens, con los tokens especiales de la plantilla de chat (M20, §2.4), y mida los bytes por token en validación (M12; M06).
2. *Tamaño y presupuesto.* Elija el número de capas L, la dimensión d y la de la red de alimentación; cuente los parámetros y estime el cómputo con $C \approx 6ND$. Fije el número de tokens con una regla de tipo Chinchilla, $D \approx 20N$ [8], y justifique cualquier desviación (M14; M16).
3. *Preentrenamiento.* AdamW con calentamiento y decaimiento coseno, recorte de la norma del gradiente y log-suma-exp estable. Represente las pérdidas de entrenamiento y de validación e informe de la perplejidad y de los bits por byte (M07; M11; M15).
4. *SFT con LoRA.* Rango $r \in \{4, 8, 16\}$, pérdida solo en la respuesta y en el token de fin de turno. Mida el olvido como la perplejidad sobre la validación del preentrenamiento antes y después del ajuste, y compare con un ajuste completo si el presupuesto lo permite (M20, §2.2, §3.1 y §5.5).
5. *DPO.* Con π_{ref} igual al modelo SFT, pruebe al menos dos valores de β e informe de la pérdida, la precisión de preferencias en validación, el margen implícito medio y una estimación de $D_{\text{KL}}(\pi_\theta \,\|\, \pi_{\text{ref}})$ (M21, §3.3, §3.4 y §5.3).
6. *Evaluación.* Use un conjunto de preferencias separado y dé intervalos del 95 % para la tasa de victoria y la precisión de preferencias, con un análisis emparejado cuando las comparaciones compartan instrucciones (M22, §3.3; M23, §6.1). Analice al menos diez errores.
7. *Mejora opcional* (necesaria para la calificación de excelente en el informe). Busque con la diferencia de medias una dirección del flujo residual asociada a un rasgo de las respuestas preferidas, por ejemplo su longitud o su cortesía, y mida el efecto de sumarla o eliminarla (M23, §5.5).

Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Excelente	Suficiente	Insuficiente
Preentrenamiento	20 %	Curvas de entrenamiento y validación, perplejidad y bits por byte; tamaño justificado con $6ND$ y la regla de Chinchilla.	El modelo converge y genera texto plausible; métricas básicas.	No converge o faltan las métricas.
SFT con LoRA	20 %	Pérdida enmascarada comprobada, rango justificado con la SVD de la actualización, olvido medido y discutido.	SFT funcional con mejora visible en las respuestas.	Sin máscara o sin comparación con el modelo base.
DPO	20 %	Dos o más valores de β, con KL y margen; relación con $\pi^* \propto \pi_{\text{ref}}\, e^{r/\beta}$ explicada.	DPO que mejora la precisión de preferencias en validación.	La pérdida no baja o falta el modelo de referencia.
Evaluación	15 %	Conjuntos separados, intervalos del 95 %, análisis emparejado y de errores.	Métricas en validación sin incertidumbre.	Solo se evalúa en entrenamiento.
Informe matemático	20 %	Cada decisión se deriva de una fórmula del curso aplicada a números propios.	Explica las decisiones principales.	Descriptivo, sin matemáticas.
Código y reproducibilidad	5 %	Una sola orden, semillas fijas, tiempo de ejecución indicado.	Se ejecuta con ajustes menores.	No se ejecuta.

Apéndice I

Soluciones

Las referencias a los apuntes siguen el formato «M21, §3.4»: módulo, y número de tema y sección tal como aparecen en el PDF de cada módulo. En los pasos intermedios se conservan al menos 4 cifras significativas y los resultados se dan con 3, como piden las instrucciones; cuando existe, se da también el valor exacto.

I.1 Parte A: clave de respuestas

Pregunta	Resp.	Justificación	Apuntes
1	(b)	La pérdida enmascarada solo puntúa la respuesta y su token de fin, imprescindible para que el modelo aprenda a terminar el turno.	M20, §2.2 y §2.4
2	(c)	$r(d+k) = 8 \cdot (4096 + 1024) = 40\,960$.	M20, §5.1
3	(d)	Con $B = 0$, $BA = 0$; $\partial \mathcal{L}/\partial B = s\,G(Ax)^\top \neq 0$ y A recibe gradiente desde el segundo paso.	M20, §5.3
4	(a)	$\theta^* = (a + \lambda\theta_0)/(1+\lambda) = 4/4 = 1$.	M20, §3.2
5	(b)	$b + 32/B = 4 + 32/32 = 5$ bits.	M20, §6.1
6	(d)	$G_0 = R_1 + \gamma R_2 + \gamma^2 R_3 = 1 + 0 + 0{,}25 \cdot 2 = 1{,}5$.	M21, §1.2
7	(b)	La puntuación tiene media nula, de modo que $\mathbb{E}[\nabla \ln \pi \cdot b(s)] = 0$.	M21, §2.5
8	(c)	Con $A < 0$, el término es $\max(\rho, 1-\varepsilon)A = 0{,}8 \cdot (-1) = -0{,}8$.	M21, §3.2
9	(d)	$\widehat{r_a - r_b} = \ln\big(n_a/(n-n_a)\big) = \ln(8/2) = \ln 4$.	M21, §4.2
10	(d)	Los dos log-cocientes son nulos y $-\ln\sigma(0) = \ln 2$.	M21, §5.3
11	(a)	Todos los numeradores $r_i - \bar{r}$ son nulos; con $\varepsilon_0 > 0$ las ventajas son 0.	M21, §6.3
12	(b)	$\mathrm{idf}_t = \ln(1000/10) = \ln 100 = 4{,}605$; el valor 2 corresponde al logaritmo decimal.	M22, §2.2
13	(c)	$g(f, \ell) \to k_1 + 1 = 2{,}5$: la frecuencia se satura.	M22, §2.6
14	(a)	$\mathrm{AP} = \frac{1}{4}\big(\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{5}\big) = 1{,}6/4 = 0{,}4$; (c) divide entre 3, no entre $\lvert\mathcal{R}\rvert$.	M22, §3.2
15	(a)	Si el modelo ha visto el examen, la puntuación mide memoria y no capacidad.	M22, §3.4
16	(c)	$0{,}98^{20} = 0{,}668$; (b) es la aproximación lineal $1 - 20 \cdot 0{,}02$.	M22, §6.4
17	(d)	Las características dispersas casi nunca coinciden y la interferencia se paga rara vez.	M23, §3.1–3.3
18	(a)	$a - \lambda/2 = 0{,}3 - 0{,}4 < 0$, luego $f^* = 0$: la L^1 anula las activaciones pequeñas.	M23, §4.3
19	(b)	Dividir por $T > 0$ conserva el orden de los logits y, por tanto, el argmax.	M23, §6.3
20	(c)	Regla del 3: $3/600 = 0{,}5\,\%$ (la cota exacta es $0{,}498\,\%$).	M23, §6.6

I.2 Parte B: soluciones de los ejercicios

Solución del ejercicio B.1

Apartado (a)

Datos. instrucciones $[12, 7, 3, 9]$ y $[6, 2]$; respuestas $[4, 0]$ y $[8, 5, 0]$; relleno 1.

Planteamiento. se concatena, se rellena a la longitud máxima y se desplaza una posición: la etiqueta de la posición t es el token $t + 1$. La máscara vale 1 cuando esa etiqueta es un token de la respuesta (M20, §2.2 y §2.3).

Desarrollo.

1. Secuencias: $[12, 7, 3, 9, 4, 0]$ (6 tokens) y $[6, 2, 8, 5, 0]$ (5 tokens), que se rellena a $[6, 2, 8, 5, 0, 1]$.
2. Ejemplo 1: `input_ids` $= [12, 7, 3, 9, 4]$, `labels` $= [7, 3, 9, 4, 0]$. Las etiquetas 4 y 0 son de la respuesta: máscara $[0, 0, 0, 1, 1]$.
3. Ejemplo 2: `input_ids` $= [6, 2, 8, 5, 0]$, `labels` $= [2, 8, 5, 0, 1]$. Las etiquetas 8, 5 y 0 son de la respuesta y la última es relleno: máscara $[0, 1, 1, 1, 0]$.

Resultado. **puntúan 2 posiciones en el ejemplo 1 y 3 en el ejemplo 2**, tantas como tokens tiene cada respuesta.

Comprobación. la última etiqueta de la instrucción (9 en el ejemplo 1) no puntúa, y la primera posición que puntúa es la que tiene como entrada el último token de la instrucción ($9 \to 4$).

Criterio de corrección. 1 punto por las secuencias desplazadas; 1,5 por las máscaras; 0,5 por el recuento.

Apartado (b)

Datos. pérdidas (2,4; 1,9; 0,7; 0,8; 0,2) y (1,6; 0,9; 0,6; 0,3; 3,0); máscaras de (a); $B = 2$; $c = 5$.

Planteamiento. sumas enmascaradas $S_i = \sum_t m_t^{(i)} \ell_t^{(i)}$ y los cuatro cocientes del enunciado; la acumulación es exacta si la pérdida del lote es una suma de términos por secuencia con denominadores fijos (M20, §2.3, proposición de acumulación de gradientes).

Desarrollo.

1. $S_1 = 0{,}8 + 0{,}2 = 1{,}0$ (2 posiciones) y $S_2 = 0{,}9 + 0{,}6 + 0{,}3 = 1{,}8$ (3 posiciones).
2. (i) $J_{\text{tok}} = (1{,}0 + 1{,}8)/(2 + 3) = 2{,}8/5 = 0{,}56$.
3. (ii) $J_{\text{mm}} = \frac{1}{2}\big(1{,}0/2 + 1{,}8/3\big) = \frac{1}{2}(0{,}5 + 0{,}6) = 0{,}55$.
4. (iii) $J_{\text{c}} = (1{,}0 + 1{,}8)/(2 \cdot 5) = 0{,}28$; es la normalización J_{sec} de los apuntes.
5. (iv) Sin máscara, excluyendo el relleno: $(2{,}4+1{,}9+0{,}7+0{,}8+0{,}2)+(1{,}6+0{,}9+0{,}6+0{,}3) = 6{,}0 + 3{,}4 = 9{,}4$ sobre 9 posiciones, $9{,}4/9 = 1{,}044$.
6. Acumulación con (i): cada microlote divide entre sus propios tokens, $1{,}0/2 = 0{,}5$ y $1{,}8/3 = 0{,}6$; la suma de $J_g/2$ es $0{,}55 \neq 0{,}56$.
7. Acumulación con (iii): cada microlote calcula $S_g/(1 \cdot 5)$ y retropropaga la mitad, $0{,}1 + 0{,}18 = 0{,}28 = J_{\text{c}}$.

Resultado. $J_{\text{tok}} = 0{,}56$**;** $J_{\text{mm}} = 0{,}55$**;** $J_{\text{c}} = 0{,}28$**; sin máscara,** $1{,}04$**. La acumulación reproduce** J_{c}**, no** J_{tok}: la suma de cocientes no es el cociente de las sumas cuando los microlotes tienen distinto número de tokens que puntúan; con un denominador constante, la pérdida es lineal en las secuencias y el gradiente también.

Comprobación. la pérdida sin máscara es mucho mayor porque la instrucción, que el modelo no tiene por qué predecir, domina la suma (6,6 de 9,4).

Criterio de corrección. 0,5 puntos por cada pérdida (i)–(iv); 1 punto por la acumulación y su justificación.

Apartado (c)

Datos. longitudes 11, 6, 14 y 8; un token de fin por ejemplo; $m = 8$; relleno hasta 16.

Planteamiento. con empaquetado se obtienen $\lfloor T/m \rfloor$ secuencias de los T tokens totales; con relleno, la fracción útil es $T/(4 \cdot 16)$ (M20, §2.3).

Desarrollo.

1. Con el token de fin: $12 + 7 + 15 + 9 = 43$ tokens.
2. $\lfloor 43/8 \rfloor = 5$ secuencias, con 40 tokens; se pierden $43 - 40 = 3$ tokens, el 7,0 %.
3. Con relleno: $4 \cdot 16 = 64$ posiciones, de las que son útiles 43: $43/64 = 67{,}2\,\%$.

Resultado. **5 secuencias y 3 tokens perdidos; con relleno solo el** $67{,}2\,\%$ **de las posiciones es útil.** Inconveniente: una secuencia empaquetada mezcla el final de un ejemplo con el principio de otro, y la máscara causal permite que un ejemplo atienda al anterior; además, los ejemplos quedan cortados.

Comprobación. los límites entre ejemplos están en las posiciones 12, 19, 34 y 43; la segunda secuencia (8 a 15) contiene el final del primer ejemplo y el principio del segundo.

Criterio de corrección. 1 punto por el empaquetado; 0,5 por el relleno; 0,5 por el inconveniente.

Apartado (d)

Datos. $x_{1:T} = (u_{1:n}, y_{1:m})$; $m_t = \mathbb{1}\{t > n\}$.

Planteamiento. regla de la cadena condicionada a u y gradiente de LSE (M20, §2.2).

Desarrollo.

1. $\sum_t m_t = m$ y $\sum_t m_t \ln p_\theta(x_t \mid x_{1:t-1}) = \sum_{j=1}^{m} \ln p_\theta(y_j \mid u, y_{1:j-1}) = \ln p_\theta(y \mid u)$, por la regla de la cadena.
2. Dividiendo por m y cambiando el signo, $\mathcal{L}_{\text{SFT}} = -\frac{1}{m} \ln p_\theta(y \mid u)$: el SFT es máxima verosimilitud de la respuesta dada la instrucción.
3. Solo el sumando t depende de los logits z_t, y $\partial(-\ln p_t)/\partial z_t = p_t - e_{x_t}$; por tanto $\partial \mathcal{L}_{\text{SFT}}/\partial z_t = \frac{m_t}{m}(p_t - e_{x_t})$, que es nulo si $t \le n$.
4. La instrucción sí influye: las posiciones de la respuesta atienden a las de la instrucción, y el gradiente llega a sus estados ocultos y a los parámetros a través de la atención. Lo que se suprime es la señal que obligaría a *predecir* los tokens de la instrucción.

Resultado. $\mathcal{L}_{\text{SFT}} = -\frac{1}{m} \ln p_\theta(y \mid u)$**; gradiente nulo en los logits de la instrucción, pero no en sus representaciones.**

Comprobación. con $m_t = 1$ para todo t se recupera la pérdida del preentrenamiento, $-\frac{1}{T} \ln p_\theta(u, y)$.

Criterio de corrección. 1 punto por la identidad; 0,5 por el gradiente; 0,5 por la discusión.

Repasar: M20, §2.2, §2.3 y §2.4.

Solución del ejercicio B.2

Apartado (a)

Datos. $W_0 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = (1,2)^\top$, $A = (2,-1)$, $r = 1$, $\alpha = 0{,}5$, $x = (1,3)^\top$, $G = (1,0)^\top$.

Planteamiento. $s = \alpha/r$; $h = W_0 x + s\,B(Ax)$; $W' = W_0 + s\,BA$; $\partial\mathcal{L}/\partial B = s\,G(Ax)^\top$ y $\partial\mathcal{L}/\partial A = s\,B^\top G\,x^\top$ (M20, §5.1 y §5.3).

Desarrollo.

1. $s = 0{,}5/1 = 0{,}5$; $Ax = 2\cdot 1 - 1\cdot 3 = -1$; $B(Ax) = (-1,-2)^\top$.
2. $h = (2,3)^\top + 0{,}5\cdot(-1,-2)^\top = (1{,}5;\ 2)^\top$.
3. $BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$, de rango 1; $W' = \begin{pmatrix} 2+1 & -0{,}5 \\ 0+2 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -0{,}5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.
4. $W'x = (3 - 1{,}5;\ 2+0)^\top = (1{,}5;\ 2)^\top = h$.
5. $\partial\mathcal{L}/\partial B = 0{,}5\cdot(1,0)^\top\cdot(-1) = (-0{,}5;\ 0)^\top$.
6. $B^\top G = 1\cdot 1 + 2\cdot 0 = 1$, luego $\partial\mathcal{L}/\partial A = 0{,}5\cdot 1\cdot(1,3) = (0{,}5;\ 1{,}5)$.
7. Con $B = 0$, $B^\top G = 0$ y $\partial\mathcal{L}/\partial A = (0,0)$.

Resultado. $h = W'x = (1{,}5;\ 2)$**;** $W' = \begin{pmatrix} 3 & -0{,}5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$**;** $\partial\mathcal{L}/\partial B = (-0{,}5;\ 0)^\top$**,** $\partial\mathcal{L}/\partial A = (0{,}5;\ 1{,}5)$**;** **con** $B = 0$**,** $\partial\mathcal{L}/\partial A = 0$**.**

Comprobación. las formas son las de los parámetros: $\partial\mathcal{L}/\partial B$ es 2×1 y $\partial\mathcal{L}/\partial A$ es 1×2. La fusión no añade coste de inferencia.

Criterio de corrección. 1 punto por h y la fusión; 1,5 por los gradientes; 0,5 por el caso $B = 0$.

Apartado (b)

Datos. $\sigma = (4;\ 2;\ 1;\ 0{,}5)$.

Planteamiento. por Eckart–Young, el menor error de rango r es $\left(\sum_{i>r}\sigma_i^2\right)^{1/2}$ (M20, §5.5).

Desarrollo.

1. Energía total: $16 + 4 + 1 + 0{,}25 = 21{,}25$.
2. $r = 1$: error $\sqrt{4 + 1 + 0{,}25} = \sqrt{5{,}25} = 2{,}291$; energía $16/21{,}25 = 75{,}3\,\%$.
3. $r = 2$: error $\sqrt{1{,}25} = 1{,}118$; energía $20/21{,}25 = 94{,}1\,\%$.

Resultado. **errores** 2,29 **y** 1,12**; energías** 75,3 % **y** 94,1 %**; el menor rango con al menos el** 90 % **es** $r = 2$**.**

Comprobación. error^2 + energía conservada $= 5{,}25 + 16 = 1{,}25 + 20 = 21{,}25$.

Apartado (c)

Datos. 32 capas; 4 matrices 4096×4096 por capa; $r = 16$; $N = 7\cdot 10^9$; $B_1 = 64$, $B_2 = 256$.

Planteamiento. $r(d+k)$ por matriz; $b_{\text{ef}} = 4 + 8/B_1 + 32/(B_1B_2)$; memoria $(b_{\text{ef}}/8)N + 16N_{\text{LoRA}}$ frente a $16N$ (M20, §5.1, §6.3 y §6.4).

Desarrollo.

1. Por matriz: $16 \cdot 8192 = 131\,072$. Total: $131\,072 \cdot 4 \cdot 32 = 16\,777\,216 \approx 1{,}68 \cdot 10^7$.
2. Fracción: $2r/d = 32/4096 = 0{,}781\,\%$ de las $2{,}15 \cdot 10^9$ entradas de esas matrices.
3. $b_{\text{ef}} = 4 + 0{,}125 + 0{,}00195 = 4{,}127$ bits.
4. Base: $7 \cdot 10^9 \cdot 4{,}127/8 = 3{,}611 \cdot 10^9$ B $= 3{,}61$ GB. LoRA: $16\,777\,216 \cdot 16 = 2{,}684 \cdot 10^8$ B $= 0{,}268$ GB. Total: 3,88 GB.
5. Ajuste completo: $16 \cdot 7 \cdot 10^9 = 112$ GB; cociente $112/3{,}88 = 28{,}9$.

Resultado. $1{,}68 \cdot 10^7$ **parámetros (**$0{,}781\,\%$**);** $b_{\text{ef}} = 4{,}127$ **bits; QLoRA** $\approx 3{,}88$ **GB frente a** 112 **GB, unas 29 veces menos.**

Comprobación. sin doble cuantización (4,5 bits) la base ocuparía 3,94 GB; el ahorro de 0,373 bits por parámetro son unos 0,33 GB.

Criterio de corrección. 1 punto por el recuento; 1 por b_{ef}; 1 por la memoria y la comparación.

Apartado (d)

Datos. $\theta_0 = 2$, $a = 5$.

Planteamiento. $\theta^* = (a + \lambda\theta_0)/(1 + \lambda)$; olvido $(a - \theta_0)^2/(1 + \lambda)^2$; error $\lambda^2(a - \theta_0)^2/(1 + \lambda)^2$ (M20, §3.2).

Desarrollo.

1. $\lambda = 2$: $\theta^* = (5 + 4)/3 = 3$; olvido $(3 - 2)^2 = 1$; error $(3 - 5)^2 = 4$.
2. $9/(1 + \lambda)^2 \leq 0{,}25 \iff (1 + \lambda)^2 \geq 36 \iff \lambda \geq 5$.
3. $\lambda = 5$: $\theta^* = 15/6 = 2{,}5$; error $(2{,}5 - 5)^2 = 6{,}25$.

Resultado. $\lambda = 2$**:** $\theta^* = 3$**, olvido 1, error 4. Hace falta** $\lambda \geq 5$**, y el error en la tarea nueva sube a** $6{,}25$**.**

Comprobación. las distancias suman $|a - \theta_0| = 3$ en ambos casos: $1 + 2$ y $0{,}5 + 2{,}5$.

Repasar: M20, §3.2, §5.1, §5.3, §5.5, §6.1, §6.3 y §6.4.

Solución del ejercicio B.3

Apartado (a)

Datos. MDP determinista de dos estados; $\gamma = 0{,}5$; $\pi(S_1) =$ cambiar, $\pi(S_2) =$ quedarse.

Planteamiento. ecuación de Bellman $V^\pi(s) = r(s, \pi(s)) + \gamma V^\pi(s')$ y su versión iterativa $V_{k+1} = T^\pi V_k$ (M21, §1.3).

Desarrollo.

1. $V^\pi(S_2) = 3 + 0{,}5\, V^\pi(S_2) \Rightarrow V^\pi(S_2) = 6$; $V^\pi(S_1) = -2 + 0{,}5 \cdot 6 = 1$.
2. Iteración: $V_{k+1}(S_1) = -2 + 0{,}5\, V_k(S_2)$ y $V_{k+1}(S_2) = 3 + 0{,}5\, V_k(S_2)$.

k	V_k	error en S_1	error en S_2	máximo
0	$(0;\ 0)$	1	6	6
1	$(-2;\ 3)$	3	3	3
2	$(-0{,}5;\ 4{,}5)$	1,5	1,5	1,5
3	$(0{,}25;\ 5{,}25)$	0,75	0,75	0,75

3. El error en S_1 pasa de 1 a 3. No hay contradicción: la contracción afirma $\|T^\pi V - T^\pi V'\|_\infty \le \gamma\|V - V'\|_\infty$, una cota sobre el *máximo*, que sí se divide por 2 en cada paso ($6 \to 3 \to 1{,}5 \to 0{,}75$). En un estado concreto, $V_{k+1}(S_1) - V^\pi(S_1) = \gamma\big(V_k(S_2) - V^\pi(S_2)\big)$: el error de S_1 hereda el de S_2, que al principio era grande.
4. $Q^\pi(S_1, \text{quedarse}) = -1 + 0{,}5\,V^\pi(S_1) = -0{,}5$; $A^\pi(S_1, \text{quedarse}) = -0{,}5 - 1 = -1{,}5$.
5. En S_2, $Q^\pi(S_2, \text{cambiar}) = -1 + 0{,}5 \cdot 1 = -0{,}5 < Q^\pi(S_2, \text{quedarse}) = 6$. La política voraz respecto de Q^π coincide con π en ambos estados; por el teorema de mejora de la política, π es óptima (Sutton y Barto, §4.2 [14]; ampliación respecto de los apuntes).

Resultado. $V^\pi = (1;\ 6)$**; el error en** S_1 **sube de 1 a 3 mientras el máximo se divide por 2;** $A^\pi(S_1, \textbf{quedarse}) = -1{,}5$**;** π **es óptima.**

Comprobación. la iteración de valores óptima desde $V_0 = 0$ converge al mismo $V^* = (1;\ 6)$, y $\sum_a \pi(a \mid S_1) A^\pi(S_1, a) = A^\pi(S_1, \text{cambiar}) = 0$.

Criterio de corrección. 1 punto por V^π; 1,5 por la tabla y la explicación de la contracción; 1,5 por la ventaja y la optimalidad.

Apartado (b)

Datos. $\pi_\theta(1) = p = \sigma(\theta)$; $r(a) = \mathbb{1}\{a = 1\}$; b constante.

Planteamiento. cada sumando $Z = (r(a) - b)\, g(a)$, con $g(a) = \frac{d}{d\theta} \ln \pi_\theta(a)$, toma dos valores; $\mathrm{Var}(\hat{g}_b) = \mathrm{Var}(Z)/n$ por independencia (M21, §2.5).

Desarrollo.

1. $g(1) = \frac{d}{d\theta} \ln \sigma(\theta) = 1 - p$ y $g(0) = \frac{d}{d\theta} \ln(1 - \sigma(\theta)) = -\sigma(\theta)(1 - \sigma(\theta))/(1 - \sigma(\theta)) = -p$.
2. $Z = (1 - b)(1 - p)$ con probabilidad p y $Z = (-b)(-p) = bp$ con probabilidad $1 - p$. Entonces $\mathbb{E}[Z] = p(1 - p)(1 - b) + (1 - p)\, bp = p(1 - p)$, que es $dJ/d\theta$ con $J = p$.
3. $\mathbb{E}[Z^2] = p(1 - p)^2(1 - b)^2 + (1 - p)p^2 b^2$, y

$$\mathrm{Var}(Z) = p(1 - p)\big[(1 - p)(1 - b)^2 + pb^2 - p(1 - p)\big] = p(1 - p)(1 - p - b)^2,$$

   porque el corchete vale $(1 - p) - 2b(1 - p) + b^2 - p + p^2 = (1 - p)^2 - 2b(1 - p) + b^2$.
4. $b = 0$: $\mathrm{Var} = p(1 - p)^3/n$. $b = p$: $\mathrm{Var} = p(1 - p)(1 - 2p)^2/n$.
5. El cociente es $(1 - 2p)^2/(1 - p)^2 < 1 \iff |1 - 2p| < 1 - p$. Si $p \le \frac{1}{2}$ se cumple siempre; si $p > \frac{1}{2}$ equivale a $2p - 1 < 1 - p$, es decir, $p < \frac{2}{3}$.
6. $\mathrm{Var}(b)$ es una parábola en b con mínimo en $b^* = 1 - p$, donde vale 0: $Z = p(1 - p)$ para las dos acciones.

Resultado. $\mathrm{Var}(\hat{g}_b) = p(1 - p)(1 - p - b)^2/n$**; la línea base** $b = p$ **reduce la varianza solo si** $p < 2/3$ **(la iguala en** $p = 2/3$ **y la aumenta si** $p > 2/3$**); la óptima es** $b^* = 1 - p$**, con varianza nula.**

Comprobación. con $p = 0{,}25$ y $n = 16$: $6{,}59 \cdot 10^{-3}$ con $b = 0$ y $2{,}93 \cdot 10^{-3}$ con $b = p$, de acuerdo con $p < 2/3$.

Criterio de corrección. 1 punto por (i); 1,5 por (ii); 1 por (iii); 0,5 por (iv).

Apartado (c)

Datos. $p = 0{,}8$; $n = 16$.

Planteamiento. se sustituye en la fórmula de (b) y en $b^* = \mathbb{E}[rg^2]/\mathbb{E}[g^2]$ (M21, §2.5, proposición de la línea base de varianza mínima).

Desarrollo.

1. $b = 0$: $0{,}8 \cdot 0{,}2^3/16 = 0{,}0064/16 = 4{,}0 \cdot 10^{-4}$.
2. $b = 0{,}8$: $0{,}8 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}6^2/16 = 0{,}0576/16 = 3{,}6 \cdot 10^{-3}$, nueve veces más.
3. $b^* = 0{,}2$: varianza 0.
4. $\mathbb{E}[rg^2] = p(1-p)^2 = 0{,}032$; $\mathbb{E}[g^2] = p(1-p)^2 + (1-p)p^2 = 0{,}032 + 0{,}128 = 0{,}16$; $b^* = 0{,}032/0{,}16 = 0{,}2 = 1 - p$.

Resultado. $4{,}0 \cdot 10^{-4}$**,** $3{,}6 \cdot 10^{-3}$ **y** 0**.** La recompensa media suele ser una buena línea base, pero no la óptima: aquí la acción rara ($a = 0$) tiene una puntuación grande, $|g(0)| = 0{,}8$, y $b = p$ amplifica su contribución.

Comprobación. la esperanza no depende de b: $\mathbb{E}[\hat{g}_b] = 0{,}8 \cdot 0{,}2 = 0{,}16$ en los tres casos.

Repasar: M21, §1.3, §2.3 y §2.5.

Solución del ejercicio B.4

Apartado (a)

Datos. $n = 20$ comparaciones, $n_a = 15$; razón 2:1 entre y_b e y_c.

Planteamiento. estimador con dos objetos $\widehat{r_a - r_b} = \ln\big(n_a/(n - n_a)\big)$; las razones de probabilidades se multiplican (M21, §4.1 y §4.2).

Desarrollo.

1. $\widehat{r_a - r_b} = \ln(15/5) = \ln 3 = 1{,}099$, y $\sigma(\ln 3) = 3/4$.
2. Pérdida media: $-\big(0{,}75 \ln 0{,}75 + 0{,}25 \ln 0{,}25\big) = 0{,}2158 + 0{,}3466 = 0{,}5623$ nats.
3. Razón $a{:}c = 3 \cdot 2 = 6$, luego $P(y_a \succ y_c) = 6/7 = 0{,}857$.

Resultado. $r_a - r_b = \ln 3 \approx 1{,}10$**; pérdida** $0{,}562$ **nats;** $P(y_a \succ y_c) = 6/7 \approx 0{,}857$**.**

Comprobación. la pérdida en el óptimo es la entropía binaria de la frecuencia observada, menor que $\ln 2 = 0{,}693$.

Apartado (b)

Datos. $\pi_{\text{ref}} = (0{,}4;\ 0{,}4;\ 0{,}2)$, $r = (1, 0, 2)$, $\beta \in \{1;\ 0{,}5\}$.

Planteamiento. $\pi^* = \pi_{\text{ref}} e^{r/\beta}/Z$; $\ln(\pi^*/\pi_{\text{ref}}) = r/\beta - \ln Z$; el objetivo vale $\beta \ln Z$ (M21, §3.4).

Desarrollo.

1. $\beta = 1$: pesos $(0{,}4e;\ 0{,}4;\ 0{,}2e^2) = (1{,}0873;\ 0{,}4;\ 1{,}4778)$; $Z = 2{,}9651$.
2. $\pi^* = (0{,}3667;\ 0{,}1349;\ 0{,}4984)$; $\mathbb{E}_{\pi^*}[r] = 0{,}3667 + 2 \cdot 0{,}4984 = 1{,}3635$, frente a $0{,}8$ con π_{ref}.
3. $\ln(\pi^*/\pi_{\text{ref}}) = (-0{,}0869;\ -1{,}0869;\ 0{,}9131)$; $D_{\text{KL}} = -0{,}0319 - 0{,}1466 + 0{,}4551 = 0{,}2766$ nats.
4. Objetivo: $1{,}3635 - 0{,}2766 = 1{,}0869 = \ln 2{,}9651$.
5. $\beta = 0{,}5$: pesos $(2{,}9556;\ 0{,}4;\ 10{,}9196)$; $Z = 14{,}275$; $\pi^* = (0{,}2070;\ 0{,}0280;\ 0{,}7649)$; $\mathbb{E}[r] = 1{,}7369$; $D_{\text{KL}} = 0{,}8153$; objetivo $1{,}7369 - 0{,}5 \cdot 0{,}8153 = 1{,}3293 = 0{,}5 \ln 14{,}275$.

Resultado. $\beta = 1$**:** $\pi^* = (0{,}367;\ 0{,}135;\ 0{,}498)$**,** $Z = 2{,}97$**, objetivo** $1{,}087 = \ln Z$**.** $\beta = 0{,}5$**:** $\pi^* = (0{,}207;\ 0{,}028;\ 0{,}765)$**, objetivo** $1{,}329 = 0{,}5 \ln Z$**.** Un β menor permite alejarse más de la referencia (KL de 0,277 a 0,815) a cambio de más recompensa.

Comprobación. $D_{\mathrm{KL}} = \mathbb{E}_{\pi^*}[r]/\beta - \ln Z$: $1{,}3635 - 1{,}0869 = 0{,}2766$ y $1{,}7369/0{,}5 - 2{,}6585 = 0{,}8153$.

Criterio de corrección. 2 puntos por el caso $\beta = 1$ con la comprobación; 1 por el caso $\beta = 0{,}5$ y la interpretación.

Apartado (c)

Datos. π^* en forma cerrada; $P(y_w \succ y_l \mid x) = \sigma\big(r(x, y_w) - r(x, y_l)\big)$.

Planteamiento. despejar r, sustituir en Bradley–Terry, reemplazar π^* por π_θ y maximizar la verosimilitud (M21, §5.1 y §5.3).

Desarrollo.

1. Tomando logaritmos, $r(x, y) = \beta \ln \dfrac{\pi^*(y \mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y \mid x)} + \beta \ln Z(x)$.
2. En $r(x, y_w) - r(x, y_l)$ el término $\beta \ln Z(x)$ aparece con los dos signos y se cancela, porque solo depende de x, común a las dos respuestas.
3. Con π_θ en lugar de π^* y la log-verosimilitud negativa de las preferencias:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}\Big[\ln \sigma\Big(\beta \ln \frac{\pi_\theta(y_w \mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_w \mid x)} - \beta \ln \frac{\pi_\theta(y_l \mid x)}{\pi_{\mathrm{ref}}(y_l \mid x)}\Big)\Big].$$

4. Por la regla de la cadena, $\ln \pi(x \oplus y) = \ln \pi(x) + \ln \pi(y \mid x)$; en la diferencia entre $x \oplus y_w$ y $x \oplus y_l$ se cancela $\ln \pi(x)$, para π_θ y para π_{ref}.

Resultado. **la pérdida DPO anterior**: $Z(x)$ desaparece porque Bradley–Terry solo usa diferencias de recompensa para la misma instrucción. No hace falta un modelo de recompensa ni muestrear durante el entrenamiento.

Comprobación. con $\pi_\theta = \pi_{\mathrm{ref}}$ el argumento de σ es 0 y la pérdida vale $\ln 2$, como en la cuestión 10.

Apartado (d)

Datos. log-probabilidades -20, $-21{,}5$, -24 y -23; $\beta = 0{,}1$.

Planteamiento. $\hat{r} = \beta \ln(\pi_\theta / \pi_{\mathrm{ref}})$; margen $h = \hat{r}_w - \hat{r}_l$; pérdida $-\ln \sigma(h)$; peso $\beta\, \sigma(-h)$ (M21, §5.3).

Desarrollo.

1. Log-cocientes: $-20 + 21{,}5 = 1{,}5$ y $-24 + 23 = -1$; $\hat{r}_w = 0{,}15$ y $\hat{r}_l = -0{,}10$.
2. $h = 0{,}25$; $\sigma(0{,}25) = 0{,}5622$; pérdida $-\ln 0{,}5622 = 0{,}5759$.
3. Peso: $0{,}1 \cdot \sigma(-0{,}25) = 0{,}1 \cdot 0{,}4378 = 0{,}0438$.

Resultado. $\hat{r}_w = 0{,}15$**,** $\hat{r}_l = -0{,}10$**, margen** $0{,}25$**, pérdida** $0{,}576$ **y peso** $0{,}0438$**.**

Comprobación. la pérdida es menor que $\ln 2$ porque el par ya está bien ordenado; el peso disminuiría si el margen creciera.

Apartado (e)

Datos. $(1, 0, 0, 1, 0)$; probabilidad de acierto 0,4.

Planteamiento. $\widehat{A}_i = (r_i - \bar{r})/\text{desv}$; un grupo no aporta señal si todas las recompensas coinciden (M21, §6.3).

Desarrollo.

1. $\bar{r} = 0{,}4$; desviación poblacional $\sqrt{0{,}24} = 0{,}4899$; ventajas $0{,}6/0{,}4899 = 1{,}225$ y $-0{,}4/0{,}4899 = -0{,}816$.
2. Desviación muestral $\sqrt{1{,}2/4} = 0{,}5477$; ventajas $1{,}095$ y $-0{,}730$.
3. $0{,}4^5 + 0{,}6^5 = 0{,}0102 + 0{,}0778 = 0{,}0880$.

Resultado. **con la desviación poblacional,** $1{,}225$ **para las respuestas correctas y** $-0{,}816$ **para las incorrectas; con la muestral,** $1{,}095$ **y** $-0{,}730$**; un** $8{,}8\,\%$ **de los grupos no aporta señal.**

Comprobación. las ventajas suman cero: $2 \cdot 1{,}225 - 3 \cdot 0{,}816 = 0$.

Repasar: M21, §3.4, §4.1, §4.2, §5.1, §5.3 y §6.3.

Solución del ejercicio B.5

Apartado (a)

Datos. $N = 4$; df: «gato» 2, «negro» 2, el resto 1.

Planteamiento. $\text{idf}_t = \ln(N/\,\text{df}_t)$, pesos $f_{t,d}\,\text{idf}_t$ y coseno entre los vectores de la consulta y de cada documento (M22, §2.2 y §2.3).

Desarrollo.

1. $\text{idf} = \ln 2 = 0{,}6931$ para «gato» y «negro»; $\ln 4 = 1{,}3863$ para los demás términos.
2. $q = (0{,}6931;\ 0{,}6931)$ en (gato, negro), con $\|q\| = 0{,}9803$.
3. D_1: $\|D_1\| = \sqrt{2 \cdot 0{,}4805 + 1{,}9218} = 1{,}6979$; $q \cdot D_1 = 0{,}9609$; $\cos = 0{,}5774$.
4. D_2: «negro» pesa $2 \cdot 0{,}6931 = 1{,}3863$, como «perro» y «corre»; $\|D_2\| = 2{,}4011$; $q \cdot D_2 = 0{,}9609$; $\cos = 0{,}4082$.
5. D_3: $\|D_3\| = \sqrt{0{,}4805 + 2 \cdot 1{,}9218} = 2{,}0794$; $q \cdot D_3 = 0{,}4805$; $\cos = 0{,}2357$.
6. D_4 no comparte términos: $\cos = 0$.

Resultado. D_1 **(0,577),** D_2 **(0,408),** D_3 **(0,236),** D_4 **(0).**

Comprobación. los valores exactos son $1/\sqrt{3}$, $1/\sqrt{6}$ y $1/(3\sqrt{2})$: el factor $\ln 2$ se cancela.

Apartado (b)

Datos. longitudes 3, 4, 3 y 2; $\bar{\ell} = 3$; $k_1 = 1{,}2$; $b = 0{,}75$.

Planteamiento. $\text{BM25}(q, d) = \sum_t \text{idf}_t^{\text{BM}}\ g(f_{t,d}, \ell)$ con $g(f, \ell) = f(k_1 + 1)/\big(f + k_1(1 - b + b\ell)\big)$ (M22, §2.6).

Desarrollo.

1. Para $n_t = 2$: $\text{idf}^{\text{BM}} = \ln(1 + 2{,}5/2{,}5) = \ln 2 = 0{,}6931$.
2. D_1 $(\ell = 1)$: $g(1, 1) = 1$ para cada término; $\text{BM25} = 1{,}3863$.
3. D_2 $(\ell = 4/3)$: $1 - b + b\ell = 1{,}25$; $g(2, 4/3) = 4{,}4/(2 + 1{,}5) = 1{,}2571$; $\text{BM25} = 0{,}8714$.
4. D_3: $\text{BM25} = 0{,}6931$. D_4: 0.

5. Con una sola aparición, $g(1, 4/3) = 2{,}2/2{,}5 = 0{,}88$ y la puntuación sería 0,6100: la segunda aparición añade 0,2614, menos que la primera (0,6100). En tf-idf, en cambio, duplica el peso.

Resultado. 1,386**;** 0,871**;** 0,693**;** 0**: el mismo orden que en (a).**

Comprobación. $g(2, 4/3) < k_1 + 1 = 2{,}2$, de acuerdo con la saturación.

Criterio de corrección. 1 punto por las puntuaciones; 1 por el efecto de la saturación y la comparación.

Apartado (c)

Datos. posiciones relevantes: sistema 1, $\{1, 4, 9\}$; sistema 2, $\{2, 3, 6\}$; $|\mathcal{R}| = 4$.

Planteamiento. AP $= \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_i \mathrm{P@}\, k_i$; R-precisión $= \mathrm{P@}|\mathcal{R}|$; RR $= 1/k_1$ (M22, §3.2).

Desarrollo.

1. Sistema 1: $\mathrm{P@}\,1 = 1$, $\mathrm{P@}\,4 = 2/4$, $\mathrm{P@}\,9 = 3/9$; AP $= (1 + 0{,}5 + 0{,}3333)/4 = 0{,}4583$.
2. Sistema 2: $\mathrm{P@}\,2 = 1/2$, $\mathrm{P@}\,3 = 2/3$, $\mathrm{P@}\,6 = 3/6$; AP $= (0{,}5 + 0{,}6667 + 0{,}5)/4 = 0{,}4167$.
3. R-precisión (P@ 4): $2/4 = 0{,}5$ en ambos. $\mathrm{P@}\,10 = 0{,}3$ y $\mathrm{R@}\,10 = 0{,}75$ en ambos.
4. Rango recíproco: 1 y 1/2.

Resultado. **AP** 0,458 **frente a** 0,417**; R-precisión** 0,5**,** $\mathrm{P@}\,10 = 0{,}3$ **y** $\mathrm{R@}\,10 = 0{,}75$ **iguales; RR** 1 **frente a** 0,5**.** La AP prefiere el sistema 1 y la R-precisión empata: la AP premia colocar relevantes en las primeras posiciones, y un acierto en la posición 1 pesa mucho.

Comprobación. el cuarto relevante no se recupera y aporta 0 a la AP; por eso ninguna AP supera 3/4.

Apartado (d)

Datos. sistema 1; 10 000 documentos; el cuarto relevante en una posición entre 11 y 10 000.

Planteamiento. la AP crece cuanto antes aparezca el cuarto relevante, que añade $\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{k}$.

Desarrollo.

1. Mejor caso, $k = 11$: AP $= (1{,}8333 + 4/11)/4 = (1{,}8333 + 0{,}3636)/4 = 0{,}5492$.
2. Peor caso, $k = 10\,000$: AP $= (1{,}8333 + 0{,}0004)/4 = 0{,}4584$.
3. El valor de (c), 0,4583, puede diferir del real hasta en $0{,}5492 - 0{,}4583 = 0{,}0909 = 1/11$.

Resultado. **AP entre** 0,458 **y** 0,549**; error máximo** 0,0909**.**

Comprobación. el error máximo coincide con la aportación máxima del relevante que falta, $\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{11} = \frac{1}{11}$.

Repasar: M22, §2.2, §2.3, §2.6 y §3.2.

Solución del ejercicio B.6

Apartado (a)

Datos. $q = (1, 2, 2)$; $c_1 = (2, 1, 2)$, $c_2 = (0, 3, 4)$, $c_3 = (10, 5, 0)$.

Planteamiento. producto escalar $q \cdot c$ y coseno $q \cdot c/(\|q\|\|c\|)$ (M22, §4.2).

Desarrollo.

1. $\|q\| = 3$; $\|c_1\| = 3$, $\|c_2\| = 5$, $\|c_3\| = \sqrt{125} = 11{,}18$.

2. Productos: 8, 14 y 20. Cosenos: $8/9 = 0{,}889$, $14/15 = 0{,}933$ y $20/33{,}54 = 0{,}596$.

Resultado. **por producto escalar, c_3, c_2, c_1; por coseno, c_2, c_1, c_3.** El producto escalar incluye la norma del fragmento y favorece los vectores largos. Si se normalizan todos los embeddings (y la consulta) a norma 1 antes de indexarlos, el producto escalar coincide con el coseno.

Comprobación. los tres cosenos están en $[-1, 1]$ y el de c_3 es el menor, aunque su producto escalar sea el mayor.

Apartado (b)

Datos. $L = 5000$, $\tau = 512$, $s = 64$, $k = 4$.

Planteamiento. $n = \lceil (L - \tau)/(\tau - s) \rceil + 1$; el trozo j empieza en $j(\tau - s)$ (M22, §5.3).

Desarrollo.

1. Paso: 448. $n = \lceil 4488/448 \rceil + 1 = \lceil 10{,}02 \rceil + 1 = 12$.
2. El último empieza en $11 \cdot 448 = 4928$ y tiene $5000 - 4928 = 72$ tokens.
3. Tokens indexados: $11 \cdot 512 + 72 = 5704$ (la aproximación $L\tau/(\tau - s)$ da 5714).
4. *Prompt*: $4 \cdot 512 + 300 = 2348$ tokens.

Resultado. **12 fragmentos; el último empieza en la posición 4928; unos 5700 tokens indexados; *prompt* de 2348 tokens.**

Comprobación. el trozo 10 termina en $4480 + 511 = 4991 < 4999$, de modo que el duodécimo es necesario.

Apartado (c)

Datos. $n = 8$; $p = 0{,}9$; objetivo 0,95.

Planteamiento. éxito p^n; primer fallo geométrico de media $1/(1-p)$; con reintento, $1-(1-p)^2$ por paso (M22, §6.4).

Desarrollo.

1. $0{,}9^8 = 0{,}4305$; primer fallo, en media, en el paso $1/0{,}1 = 10$.
2. Con reintento: $1 - 0{,}1^2 = 0{,}99$ por paso y $0{,}99^8 = 0{,}9227$.
3. $p^8 = 0{,}95 \Rightarrow p = 0{,}95^{1/8} = e^{\ln 0{,}95/8} = 0{,}99361$.

Resultado. 0,430**; 10 pasos;** 0,923 **con verificación y reintento; hace falta** $p \geq 0{,}9936$**.**

Comprobación. $1 - 8 \cdot (1 - 0{,}99361) = 0{,}9489 \approx 0{,}95$.

Apartado (d)

Datos. $\hat{p}_A = 640/800 = 0{,}8$; $\hat{p}_B = 0{,}76$; $n = 800$ cada uno.

Planteamiento. SE $= \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$; intervalo conservador $\bar{x} \pm z_{\alpha/2}/(2\sqrt{n})$, que al 95 % es $\bar{x} \pm 1/\sqrt{n}$; varianzas que se suman para muestras independientes (M22, §3.3; M23, §6.1).

Desarrollo.

1. $\mathrm{SE}_A = \sqrt{0{,}16/800} = 0{,}01414$; $1{,}96 \cdot 0{,}01414 = 0{,}0277$; intervalo $[0{,}772;\ 0{,}828]$.
2. Conservador: $1/\sqrt{800} = 0{,}0354$; intervalo $[0{,}765;\ 0{,}835]$.
3. $1/\sqrt{n} = 0{,}01 \Rightarrow n = 10\,000$ (con 1,96 en lugar de 2, 9604). Al 80 %: $1{,}2816/(2\sqrt{n}) = 0{,}01 \Rightarrow n = (64{,}08)^2 = 4106{,}2$, es decir, 4107 preguntas.

4. $\mathrm{SE}_{A-B} = \sqrt{0{,}16/800 + 0{,}1824/800} = \sqrt{4{,}28 \cdot 10^{-4}} = 0{,}02069$.
5. Intervalo: $0{,}04 \pm 1{,}96 \cdot 0{,}02069 = 0{,}04 \pm 0{,}0405 = [-0{,}0005;\ 0{,}0805]$; $z = 0{,}04/0{,}02069 = 1{,}93 < 1{,}96$.

Resultado. **A:** $[0{,}772;\ 0{,}828]$ **(conservador** $[0{,}765;\ 0{,}835]$**); 10 000 y 4107 preguntas; la diferencia de 4 puntos no es significativa al 5 %, por muy poco.** Evaluar ambos sistemas sobre las mismas preguntas y analizar la diferencia pregunta a pregunta reduce el error, porque la covarianza positiva entre los aciertos se resta.

Comprobación. el intervalo contiene el 0 por 0,0005, coherente con $z = 1{,}93$, apenas por debajo de 1,96.

Criterio de corrección. 1 punto por (i); 1 por (ii); 2 por (iii), de los que 0,5 son por la propuesta de diseño emparejado.

Repasar: M22, §3.3, §4.2, §5.3 y §6.4; M23, §6.1.

Solución del ejercicio B.7

Apartado (a)

Datos. $W_1 = (1, 0)$, $W_2 = (-1, 0)$, $W_3 = (0, 1)$, $W_4 = (0, -1)$; sin sesgo; probabilidad de activación 0,1.

Planteamiento. $(W^\top W)_{ij} = W_i \cdot W_j$; $\hat{x} = \mathrm{ReLU}(W^\top W x)$; $D_i = \|W_i\|^2 / \sum_j (\hat{W}_i^\top W_j)^2$ (M23, §3.3 y §3.4).

Desarrollo.

1. $W^\top W = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$: los pares antipodales interfieren con -1 y los perpendiculares no interfieren.
2. $x = e_1$: $W^\top W x = (1, -1, 0, 0)$; $\hat{x} = (1, 0, 0, 0)$; error 0.
3. $x = e_1 + e_2$: $Wx = 0$, luego $\hat{x} = 0$ y el error es $1 + 1 = 2$.
4. $x = e_1 + e_3$: $W^\top W x = (1, -1, 1, -1)$; $\hat{x} = (1, 0, 1, 0)$; error 0.
5. $D_i = 1/(1 + 1 + 0 + 0) = 1/2$ para cada i; $\sum_i D_i = 2 = m$.
6. Un par tiene sus dos características activas con probabilidad 0,01; alguno de los dos pares, $1 - 0{,}99^2 = 0{,}0199$.

Resultado. **errores** 0**,** 2 **y** 0**;** $D_i = 1/2$ **con suma** 2**; probabilidad de interferencia** 0,0199**.** La ReLU elimina la interferencia negativa de una característica aislada; el modelo solo falla cuando se activan a la vez las dos de un par antipodal, lo que es raro si las características son dispersas.

Comprobación. la suma de las dimensiones alcanza la cota $\operatorname{rango} W = 2$: la configuración aprovecha todo el espacio.

Criterio de corrección. 1,5 puntos por las reconstrucciones; 1 por D_i; 0,5 por la probabilidad.

Apartado (b)

Datos. $d_1 = (1, 0)$, $d_2 = (0, 1)$, $d_3 = (0{,}8;\ 0{,}6)$; $x = (1{,}6;\ 1{,}2) = 2d_3$; $\lambda = 0{,}2$.

Planteamiento. pérdida $\|x - \hat{x}\|^2 + \lambda \sum_j f_j \|d_j\|$; con un solo latente, $\|x - f_3 d_3\|^2 = (2 - f_3)^2$ y se aplica el umbral suave (M23, §4.2 y §4.3).

Desarrollo.

1. $f = (1{,}6;\ 1{,}2;\ 0)$: $\hat{x} = x$, penalización $0{,}2 \cdot 2{,}8 = 0{,}56$.
2. $f = (0, 0, 2)$: $\hat{x} = 2d_3 = x$, penalización $0{,}2 \cdot 2 = 0{,}40$.
3. $\min_{f_3 \geq 0} (2 - f_3)^2 + 0{,}2 f_3$: $f_3^* = \max(2 - 0{,}1,\ 0) = 1{,}9$.
4. $\hat{x} = 1{,}9\, d_3 = (1{,}52;\ 1{,}14)$; error $0{,}08^2 + 0{,}06^2 = 0{,}01$; pérdida $0{,}01 + 0{,}38 = 0{,}39$.

Resultado. 0,56 **frente a** 0,40**: la penalización prefiere el código de un solo latente; el óptimo es** $f_3 = 1{,}9$**, con pérdida** 0,39**.** El sesgo es el *encogimiento*: el autoencoder subestima en $\lambda/2 = 0{,}1$ la intensidad de la característica activa.

Comprobación. $0{,}39 < 0{,}40$: aceptar un pequeño error de reconstrucción compensa la reducción de la penalización.

Apartado (c)

Datos. grupos de 80, 70 y 50 respuestas con confianzas 0,95, 0,7 y 0,4 y aciertos 60, 49 y 25; $t = 0{,}75$.

Planteamiento. ECE $= \sum_b \frac{|B_b|}{n} |\mathrm{acc}_b - \mathrm{conf}_b|$; MCE $= \max_b |\mathrm{acc}_b - \mathrm{conf}_b|$; responder conviene si $p > t$ (M23, §6.3 y §6.4).

Desarrollo.

1. Exactitudes: 0,75, 0,70 y 0,50; diferencias 0,20, 0 y 0,10.
2. ECE $= 0{,}4 \cdot 0{,}20 + 0{,}35 \cdot 0 + 0{,}25 \cdot 0{,}10 = 0{,}105$; MCE $= 0{,}20$.
3. Confianza media $(76 + 49 + 20)/200 = 0{,}725$; exactitud $134/200 = 0{,}67$.
4. Con $t = 0{,}75$ el error cuesta -3; en el grupo de 0,7, responder vale $0{,}7 - 0{,}3 \cdot 3 = -0{,}2 < 0$.

Resultado. ECE = 0,105**,** MCE = 0,20**; el modelo está sobreconfiado (**0,725 **frente a** 0,67**). En el grupo de** 0,7 **le conviene abstenerse.**

Comprobación. el criterio general $p > t$ da lo mismo: $0{,}7 < 0{,}75$.

Apartado (d)

Datos. $p = 0{,}01$, $k = 200$; 500 intentos sin éxito.

Planteamiento. $1 - (1 - p)^k \geq 1 - e^{-kp}$; regla del 3, $p_u \leq 3/n$, y cota exacta $1 - 0{,}05^{1/n}$ (M23, §6.6).

Desarrollo.

1. $1 - 0{,}99^{200} = 0{,}8660$; cota $1 - e^{-2} = 0{,}8647$.
2. $3/500 = 0{,}6\,\%$; exacta $1 - 0{,}05^{1/500} = 0{,}597\,\%$.

Resultado. 0,866 **(cota** 0,865**); tasa de éxito menor que** 0,6 % **con confianza del** 95 % **(exacta** 0,597 %**).** Un ataque raro en una prueba es casi seguro para un atacante persistente, y cero éxitos no significa tasa nula.

Comprobación. la cota exacta queda por debajo de la de la regla del 3, como garantiza $1 - p \leq e^{-p}$.

Repasar: M23, §3.3, §3.4, §4.2, §4.3, §6.3, §6.4 y §6.6.

Apéndice II

Autoevaluación

II.1 Cálculo de la nota

La nota del examen es la suma de los puntos de la parte A (máximo 30) y de la parte B (máximo 70). El examen se aprueba con **70 puntos o más**. Si se obtienen menos de 18 puntos en la parte A o menos de 45 en la parte B, conviene repasar esa parte aunque el examen esté aprobado: el proyecto de fase usa todo este material.

Parte	Elemento	Puntos	Obtenidos
A	Cuestiones 1–20 (1,5 cada una)	30	
B	B.1 SFT: máscara, normalización y empaquetado	10	
B	B.2 LoRA, QLoRA y olvido	10	
B	B.3 Valor, gradiente de política y línea base	10	
B	B.4 Preferencias, política óptima y DPO	10	
B	B.5 Recuperación léxica y evaluación de rankings	10	
B	B.6 RAG, agentes y evaluación con incertidumbre	10	
B	B.7 Superposición, SAE y seguridad	10	
	Total	**100**	

II.2 Puntuación por módulo

La tabla siguiente agrupa los puntos por módulo. Un módulo en el que se obtenga menos del 70 % de sus puntos debe repasarse aunque el examen esté aprobado.

Módulo	Cuestiones	Puntos A	Ejercicios	Puntos B	Total
M20	1–5	7,5	B.1, B.2	20	27,5
M21	6–11	9	B.3, B.4	20	29
M22	12–16	7,5	B.5, B.6	20	27,5
M23	17–20	6	B.7	10	16
Total	20	**30**	7	**70**	**100**

El apartado B.6(d) usa también el intervalo conservador del M23, §6.1, y se computa en el M22.

II.3 Puerta de salida de la Fase V

Para dar por superada la Fase V, y con ella el curso, deben cumplirse las tres condiciones siguientes:

1. un resultado de al menos 9 sobre 12 en el test de cada módulo, M20 a M23;
2. una autoevaluación del laboratorio interactivo de la fase de al menos el 70 %;
3. una nota de este examen de hito de al menos el 70 % (70 puntos sobre 100).

El proyecto de fase se califica con la rúbrica de la parte C y cuenta en la nota de la fase.

II.4 Qué repasar según los fallos

Fallo	Secciones de los apuntes
Cuestión 1 y B.1	M20, §2.2 (pérdida enmascarada), §2.3 (lotes, empaquetado y acumulación) y §2.4 (plantilla de chat)
Cuestión 4 y B.2 (d)	M20, §3.2 (modelo cuadrático del olvido)
Cuestiones 2 y 3 y B.2 (a)	M20, §5.1 (parámetros y fusión) y §5.3 (gradientes e inicialización)
B.2 (b)	M20, §5.5 (relación con la SVD); M03 (Eckart–Young)
Cuestión 5 y B.2 (c)	M20, §6.1, §6.3 y §6.4 (cuantización por bloques, doble cuantización y QLoRA)
Cuestión 6 y B.3 (a)	M21, §1.2 (retorno) y §1.3 (funciones de valor y ecuación de Bellman)
Cuestión 7 y B.3 (b) y (c)	M21, §2.3 (REINFORCE) y §2.5 (línea base y varianza)
Cuestión 8	M21, §3.2 (objetivo recortado de PPO)
B.4 (b)	M21, §3.3 y §3.4 (penalización KL y política óptima)
Cuestión 9 y B.4 (a)	M21, §4.1 y §4.2 (Bradley–Terry y máxima verosimilitud)
Cuestión 10 y B.4 (c) y (d)	M21, §5.1 y §5.3 (reparametrización y pérdida DPO)
Cuestión 11 y B.4 (e)	M21, §6.3 (GRPO)
Cuestión 12 y B.5 (a)	M22, §2.2 y §2.3 (tf-idf y espacio vectorial)
Cuestión 13 y B.5 (b)	M22, §2.6 (BM25)
Cuestión 14 y B.5 (c) y (d)	M22, §3.2 (métricas de un ranking)
Cuestión 15 y B.6 (d)	M22, §3.3 y §3.4 (error estándar y contaminación); M23, §6.1
B.6 (a) y (b)	M22, §4.2 (coseno y producto escalar) y §5.3 (troceo)
Cuestión 16 y B.6 (c)	M22, §6.4 (fiabilidad de una cadena de pasos)
Cuestión 17 y B.7 (a)	M23, §3.1, §3.3 y §3.4 (superposición, modelo de juguete y dimensión por característica)
Cuestión 18 y B.7 (b)	M23, §4.2 y §4.3 (autoencoder disperso y umbral suave)
Cuestión 19 y B.7 (c)	M23, §6.3 y §6.4 (calibración y reglas de puntuación)
Cuestión 20 y B.7 (d)	M23, §6.6 (estadística de los sucesos raros)

II.5 Qué hacer si no se alcanza el umbral

1. Anotar cada fallo en el registro de errores, clasificado como error de *concepto*, de *cálculo* o *despiste*.

2. Para cada módulo por debajo del 70 %, repetir el ciclo de estudio del método del curso con las secciones indicadas en la tabla anterior: teoría, laboratorio, práctica, ejercicios ⋆⋆⋆ del tema, test y tarjetas de repaso.
3. Rehacer los ejercicios fallados sin mirar la solución y, a continuación, los ejercicios del mismo tema en los apuntes del módulo y las tareas universitarias citadas en la bibliografía.
4. Repetir el examen pasada al menos una semana, preferiblemente con datos cambiados, y no dar por cerrada la fase hasta superar las tres condiciones de la puerta de salida.

Bibliografía

[1] T. Bricken *et al.* Towards monosemanticity: Decomposing language models with dictionary learning. *Transformer Circuits Thread*, Anthropic, 2023. https://transformer-circuits.pub/2023/monosemantic-features/index.html

[2] E. Brunskill y equipo docente de CS234. CS234: Reinforcement Learning. Examen parcial (*midterm*) del invierno de 2018, con soluciones, pregunta 3 «Value Iteration». Stanford University; publicado como examen de práctica en la edición del invierno de 2019. https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs234/cs234.1224/CS234Win2019/practice_midterm/2018/midterm_2018.pdf

[3] Equipo docente de CS336. CS336: Language Modeling from Scratch. Tarea 5 (*alignment*): *Reasoning RL*, versión 26.0.0. Stanford University, primavera de 2026. §4.1.5, problema `baseline_calcs`; §4.1.6 y §4.2.3, problemas `compute_group_normalized_rewards_grpo` y `aggregate_loss_across_microbatch`; §4.2.1, problema `tokenize_prompt_and_output`. https://github.com/stanford-cs336/assignment5-alignment

[4] Equipo docente de CS336. CS336: Language Modeling from Scratch. Suplemento de la tarea 5: *Instruction Tuning and RLHF*, versión 26.0.0. Stanford University, primavera de 2026. §4.2.1, problema `data_loading`; §6.1 y §6.3, problema `dpo_loss`. https://github.com/stanford-cs336/assignment5-alignment

[5] T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman y L. Zettlemoyer. QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023. https://arxiv.org/abs/2305.14314

[6] N. Elhage *et al.* Toy models of superposition. *Transformer Circuits Thread*, Anthropic, 2022. https://transformer-circuits.pub/2022/toy_model/index.html

[7] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun y K. Q. Weinberger. On calibration of modern neural networks. En *Proceedings of ICML*, 2017. https://arxiv.org/abs/1706.04599

[8] J. Hoffmann *et al.* Training compute-optimal large language models. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022. https://arxiv.org/abs/2203.15556

[9] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang y W. Chen. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022. https://arxiv.org/abs/2106.09685

[10] A. T. Kalai, O. Nachum, S. S. Vempala y E. Zhang. Why language models hallucinate. 2025. https://arxiv.org/abs/2509.04664

[11] C. D. Manning, P. Raghavan y H. Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008; texto del curso CS276 de Stanford. Cap. 6, cap. 8 (ejercicios 8.8 y 8.9) y §11.4.3. https://nlp.stanford.edu/IR-book/

[12] J. Orloff y J. Bloom. 18.05: Introduction to Probability and Statistics. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, primavera de 2022. Problemas de la clase 23 (*in-class problems*), pregunta conceptual 1 y problema 1, con soluciones. https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/mit18_05_s22_class23_pset_sol.pdf

[13] R. Rafailov, A. Sharma, E. Mitchell, S. Ermon, C. D. Manning y C. Finn. Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023. https://arxiv.org/abs/2305.18290

[14] R. S. Sutton y A. G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2.ª ed. MIT Press, 2018. Cap. 4, «Dynamic Programming». http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html